

Coopmaster - systém pro řízení a automatizaci kurníku

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o, Hradecká 1151/9, Hradec Králové; nemec.jaroslav@ssakhk.cz

Motivace a cíle

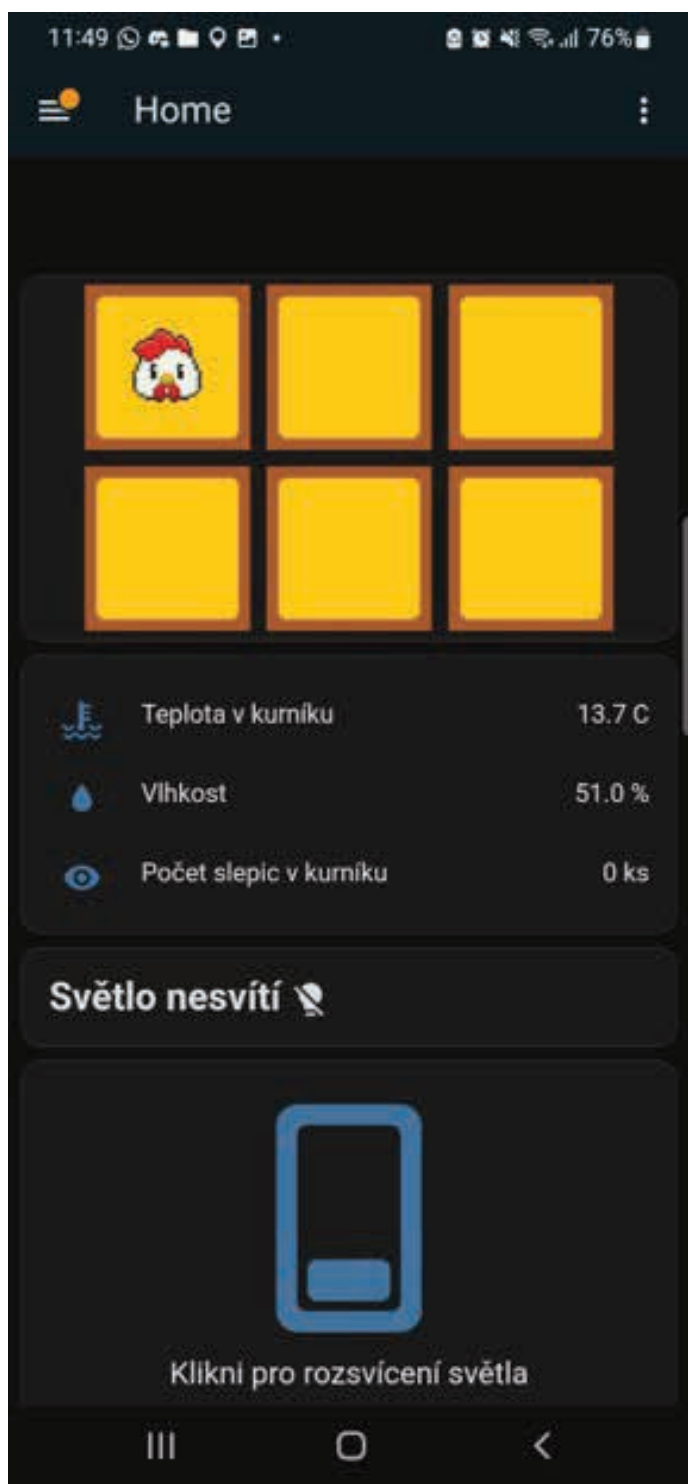
Mou hlavní motivací, jako u každého správného programátora, byla lenost. Babička je vášnivou chovatelkou slepic, ale když v létě odjede na dovolenou k moři, stávám se já tím, kdo se musí o její chov postarat. Jako vášnivý kutil jsem se rozhodl navrhnout a vytvořit systém, který by automatizoval každodenní úkoly spojené s chovem slepic.

Původním cílem projektu bylo umožnit dálkový přístup k ovládání dvířek a světla v kurníku, a to pohodlně z domova. Během vývoje se však přidaly další funkce, jako automatické upozornění na potenciální hrozby, například pes, což mi mělo ušetřit potřebu pravidelných kontrol. Postupně jsem také integroval monitorování počtu slepic v kurníku, což je nezbytné pro správné zavření dvířek a zajištění, že žádná slepice nezůstane venku při večerním uzavírání.

Výsledky

Systém aktuálně dokáže rozpoznat, zda slepice sedí na vejcích, a zjistit počet snesených vajec, díky speciální digitální váze. Dále monitoruje teplotu a vlhkost v kurníku, což je zvlášť důležité v zimě. Umělá inteligence identifikuje vetřelce, jako je pes, a posílá chovateli notifikace do telefonu. Také umožňuje automatizované bezpečné zavírání dvířek na základě počtu slepic, které systém spočítá pomocí kamery sledující celý kurník. Celý systém je ovládán přes grafické rozhraní implementované pomocí Home Assistanta, které je dostupné odkudkoli přes internet.

Projekt je nyní plně nasazen v reálném provozu v kurníku mé babičky. Před jeho nasazením bylo nutné vyřešit problém s přívodem elektrické energie a internetovým připojením, které v budově chyběly.



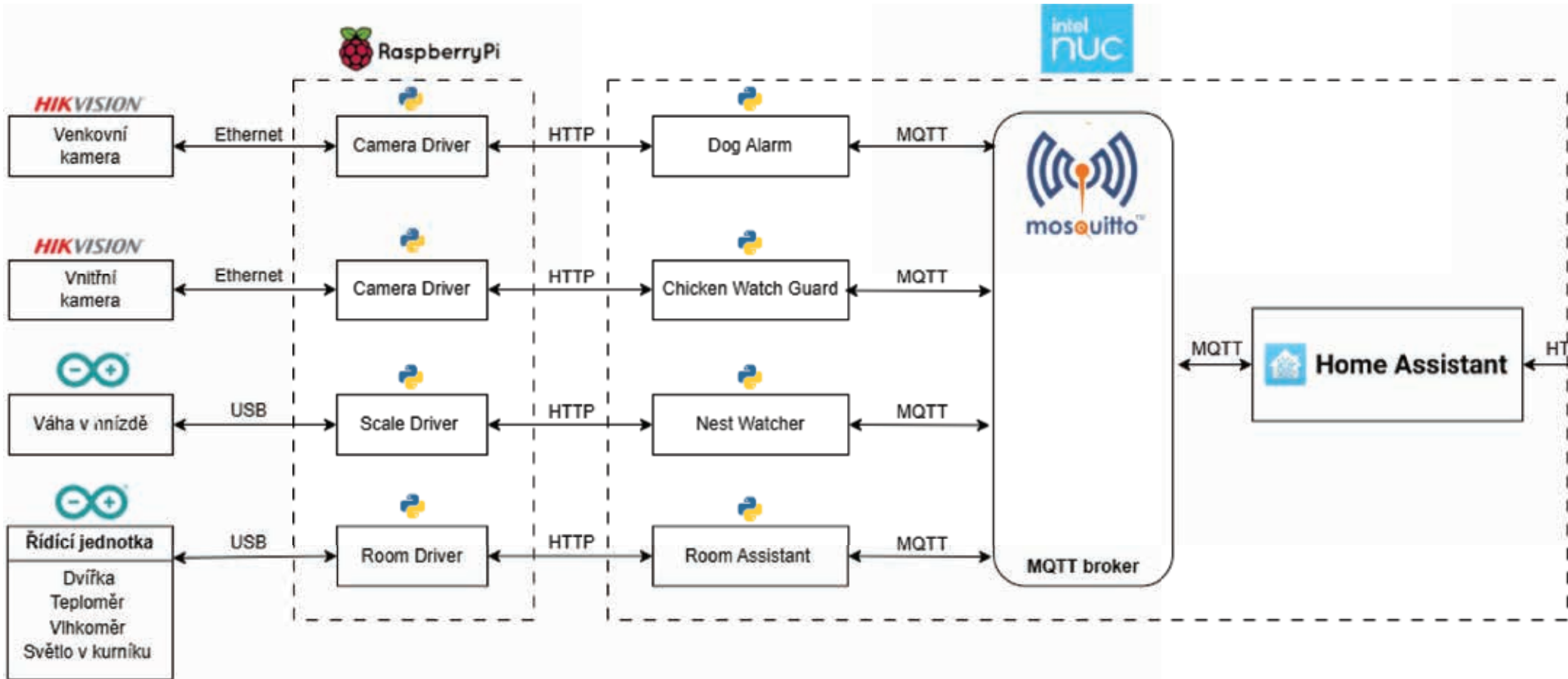
Mobilní aplikace



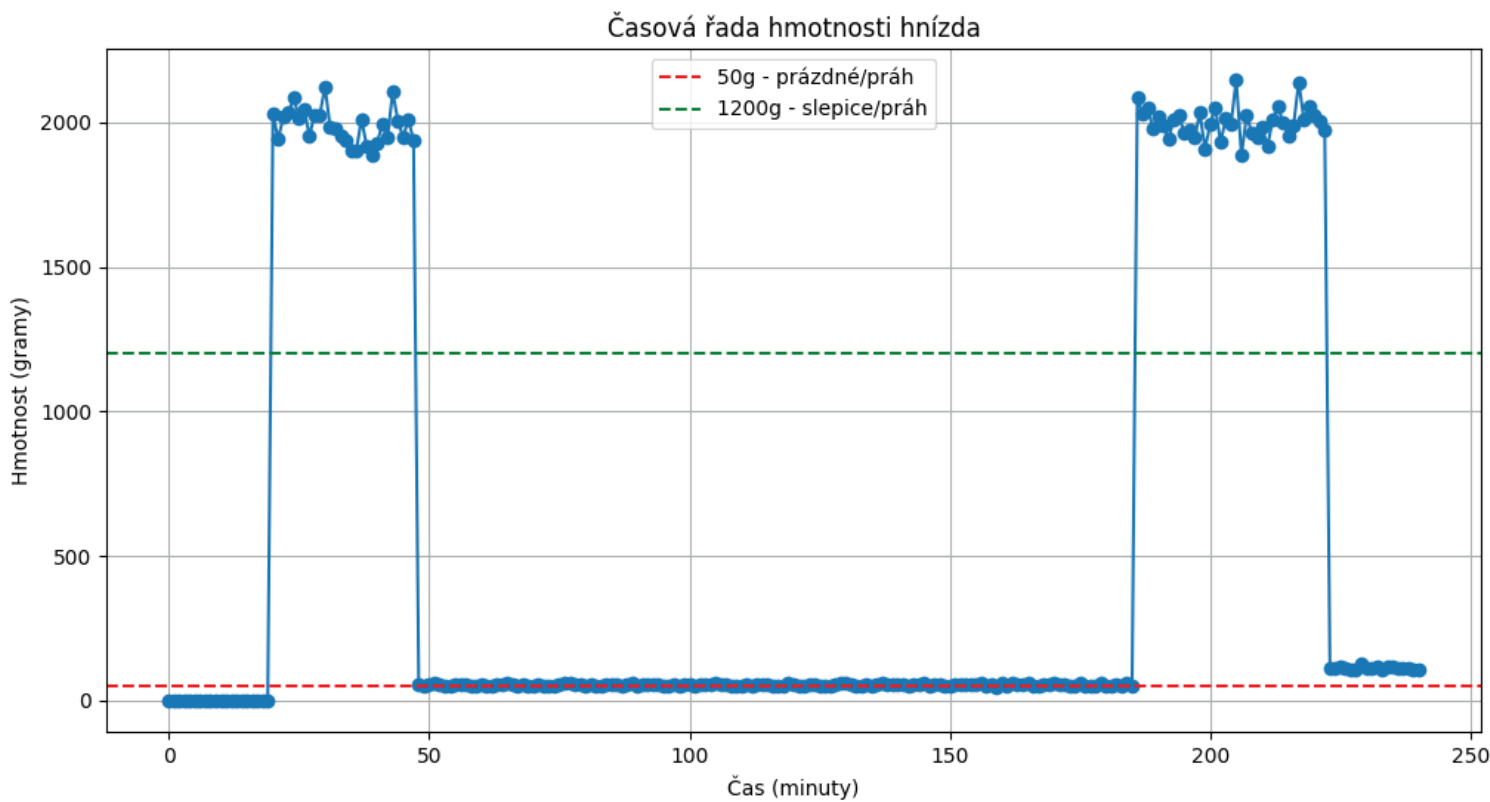
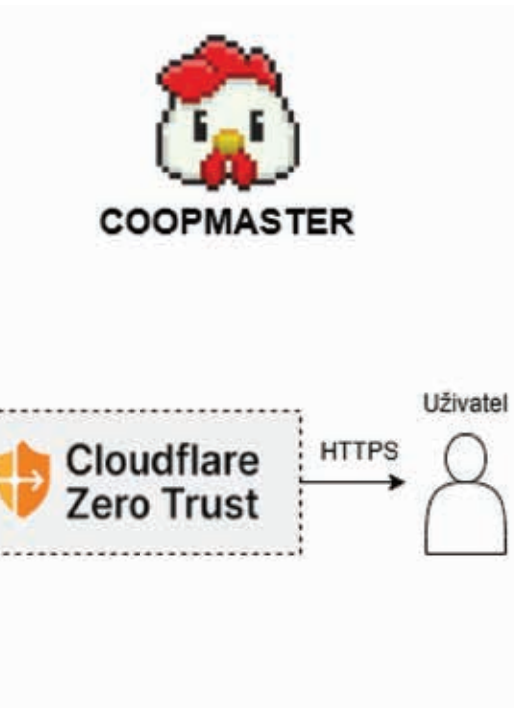
Rozvaděč v kurníku



Speciální digitální váha do hnízda



Zjednodušený blokový diagram systému



Graf znázorňující váhou zaznamenanou hmotnost

Reference:
1. YOLO, Ultralytics. Image Classification [online]. 2025 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://www.ultralytics.com/glossary/image-classification>.
2. ETCHBLOGGZ. Úvod do neuronových sítí [online]. 2023 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://techblog.cz/uvod-do-neuronovych-siti-5-learning-resources/>.
3. INC., Ultralytics. Ultralytics Yolo [online]. 2025 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11>.
4. MQTT.ORG. MQTT: The Standard for IoT Messaging [online]. 2025 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://mqtt.org/>.
5. CLOUDFLARE. Cloudflare Tunnel [online]. 2025 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/>.
6. BAIJU, Nevin. Navigating the Maze: Person Re-Identification Across Multiple Cameras with Deep Metric Learning [online]. 2024 [vid. 2025-02-22]. Dostupné z: https://medium.com/@nevinbaiju_77488/.
7. ŠLEGR, Jan. Tenzory a tenzorový počet [online]. 2012 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://lide.uhk.cz/prf/ucitel/slegra1/tenzory.pdf>.
8. JÚŽA, Petr. Jak nedělat mikroservisy [online]. 2020 [vid. 2025-02-24]. Dostupné z: <https://medium.com/openwise-tech-blog/jak-ned%C4%B1at-mikroservisy-d93e004b8a2e>.